```
{
  "_meta": {
    "curso_codigo": "85783",
    "curso_nome": "Ciência da Computação",
    "unidade": "Instituto de Computação (UFRJ)",
    "versao_curricular": "2022/2",
    "vigencia": "2022/2 a 9999/9",
    "fonte": "https://siga.ufrj.br/sira/repositorio-
curriculo/distribuicoes/402FED54-92A4-F79C-3ACF-54A4EA89ED35.html",
    "extraido_em": "2026-10-14",
    "observacoes": [
      "requisitos: lista de códigos que o aluno precisa ter cumprido antes
(todos, não apenas um).",
      "equivalencias: cada item diz que o conjunto 'atual' vale o conjunto
'equivalente'; um lado pode ter 2 códigos que valem em conjunto.",
      "alias_codigo: normaliza códigos antigos ou de outras unidades para
o código do currículo (somente casos 1 para 1).",
      "equivalencias_extras_de_requisito: alternativas listadas na página
apenas sob cada requisito.",
      "os nomes seguem a grafia da fonte (inclusive 'Teconologia' em
ICP081-085), para casar com o BOA."
    ]
  },
  "estrutura_por_periodo": {
    "creditos_totais": {
      "1": 26.0,
      "2": 20.0,
      "3": 23.0,
      "4": 20.0,
      "5": 20.0,
      "6": 20.0,
      "7": 20.0,
      "8": 18.0,
      "9": 16.0
    },
    "blocos_de_escolha": {
      "7": [
        {
          "tipo": "optativa",
          "creditos": 8.0,
```

```
          "carga_horaria": 120
        },
        {
          "tipo": "optativa_humanidades",
          "creditos": 4.0,
          "carga_horaria": 60
        }
      ],
      "8": [
        {
          "tipo": "livre_escolha",
          "creditos": 8.0,
          "carga_horaria": 120
        },
        {
          "tipo": "optativa",
          "creditos": 8.0,
          "carga_horaria": 120
        }
      ],
      "9": [
        {
          "tipo": "optativa",
          "creditos": 16.0,
          "carga_horaria": 240
        }
      ]
    }
  },
  "totais_para_integralizacao_fonte": {
    "disciplinas_obrigatorias": {
      "creditos": 135.0,
      "horas": 2040
    },
    "requisitos_curriculares_suplementares": {
      "creditos": 4.0,
      "horas": 500
    },
    "escolha_restrita_humanidades": {
      "creditos": 4.0,
      "horas": 60
    },
    "escolha_condicionada": {
```

```
      "creditos": 32.0,
      "horas": 480
    },
    "livre_escolha": {
      "creditos": 8.0,
      "horas": 120
    },
    "total": {
      "creditos": 183.0,
      "horas": 3200
    }
  },
  "disciplinas": {
    "FCF108": {
      "nome": "Ética I",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "FCF614": {
      "nome": "Ética II",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "FCF615": {
      "nome": "Ética III",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
```

```
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "FCF616": {
      "nome": "Ética IV",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "FIM230": {
      "nome": "Física III - a",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "FIT112",
        "MAC128"
      ]
    },
    "FIM240": {
      "nome": "Física IV - a",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "FIM230"
      ]
    },
    "FIT112": {
      "nome": "Física I - a",
```

```
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "FIT122": {
      "nome": "Física II - a",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "FIT112",
        "MAC118"
      ]
    },
    "ICP005": {
      "nome": "Ética em Computação",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP006": {
      "nome": "Internet das Coisas",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
```

```
      "requisitos": [
        "ICP246"
      ]
    },
    "ICP009": {
      "nome": "Sist Colaborat e Comput Social",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP010": {
      "nome": "Web Semântica",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP011": {
      "nome": "Tóp Esp em Ciência de Dados I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP363",
        "ICP489"
      ]
```

```
    },
    "ICP012": {
      "nome": "Tóp Esp em Ciência de Dados II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP363",
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP013": {
      "nome": "Séries e Transformadas Comput",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "MAE992"
      ]
    },
    "ICP014": {
      "nome": "Comput Científ Equaç Dif Ordin",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP248",
        "ICP351"
      ]
    },
```

```
    "ICP015": {
      "nome": "Comput Científ Equaç Dif Parc",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP014"
      ]
    },
    "ICP016": {
      "nome": "Introd Métod Elementos Finitos",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP248"
      ]
    },
    "ICP017": {
      "nome": "Otimização Linear",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP365"
      ]
    },
    "ICP018": {
      "nome": "Otimização Não Linear",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
```

```
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP365"
      ]
    },
    "ICP019": {
      "nome": "Álgebra Linear Aplicada",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP248"
      ]
    },
    "ICP020": {
      "nome": "Engenharia de Software",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP021": {
      "nome": "Tóp Esp em Engenharia Dados I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
```

```
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP022": {
      "nome": "Tóp Esp em Engenharia Dados II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP023": {
      "nome": "Gestão de Projetos",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP024": {
      "nome": "Análise e Projeto de Sistemas",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
```

```
    },
    "ICP025": {
      "nome": "Computação em Nuvem",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP246",
        "ICP362"
      ]
    },
    "ICP026": {
      "nome": "Redes de Computadores II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP362"
      ]
    },
    "ICP027": {
      "nome": "Criptografia",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "ICP131",
        "ICP134"
      ]
    },
```

```
    "ICP028": {
      "nome": "Tóp Esp em Arquitetura Comput",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP246"
      ]
    },
    "ICP029": {
      "nome": "Empreendedorismo e Inovação",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP145"
      ]
    },
    "ICP030": {
      "nome": "Governança e Gestão de Dados",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP031": {
      "nome": "Tóp Esp em Comp Científica I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
```

```
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP351",
        "ICP365"
      ]
    },
    "ICP032": {
      "nome": "Tóp Esp em Comp Científica II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP351",
        "ICP365"
      ]
    },
    "ICP034": {
      "nome": "Análise de Redes Sociais",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP035": {
      "nome": "Tóp Esp em Teoria da Comput I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
```

```
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP116",
        "ICP144"
      ]
    },
    "ICP036": {
      "nome": "Tóp Esp em Teoria da Comput II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP116",
        "ICP144"
      ]
    },
    "ICP038": {
      "nome": "Fundamentos Processo Negócio",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP132"
      ]
    },
    "ICP041": {
      "nome": "Oficina de Desenv Software I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
```

```
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP042": {
      "nome": "Oficina de Desenv Software II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP051": {
      "nome": "Tóp Esp em Eng de Software I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP052": {
      "nome": "Tóp Esp em Eng de Software II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP061": {
```

```
      "nome": "Desenvolvimento Web I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP239"
      ]
    },
    "ICP062": {
      "nome": "Desenvolvimento Web II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP239"
      ]
    },
    "ICP071": {
      "nome": "Tóp Esp em Sist Computacion I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP361"
      ]
    },
    "ICP072": {
      "nome": "Tóp Esp em Sist Computacion II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
```

```
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP362"
      ]
    },
    "ICP081": {
      "nome": "Oficina de Teconologia I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141",
        "ICP239"
      ]
    },
    "ICP082": {
      "nome": "Oficina de Teconologia II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141",
        "ICP239"
      ]
    },
    "ICP083": {
      "nome": "Oficina de Teconologia III",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
```

```
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141",
        "ICP239"
      ]
    },
    "ICP084": {
      "nome": "Oficina de Teconologia IV",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141",
        "ICP239"
      ]
    },
    "ICP085": {
      "nome": "Oficina de Teconologia V",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141",
        "ICP239"
      ]
    },
    "ICP091": {
      "nome": "Tóp Esp em Ciência Comput I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
```

```
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP092": {
      "nome": "Tóp Esp em Ciência Comput II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP093": {
      "nome": "Tóp Esp em Ciência Comput III",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP094": {
      "nome": "Tóp Esp em Ciência Comput IV",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP095": {
      "nome": "Tóp Esp em Ciência Comput V",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
```

```
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP096": {
      "nome": "Lab Análise de Redes Sociais",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP034"
      ]
    },
    "ICP100": {
      "nome": "Introd Gestão Estratégica Ti",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP102": {
      "nome": "Tecn para Grandes Vol de Dados",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP103": {
      "nome": "Análise de Risco",
```

```
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "MAD243"
      ]
    },
    "ICP115": {
      "nome": "Álgebra Linear Algorítmica",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 3,
      "creditos": 5.0,
      "carga_horaria": 90,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 30,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP136",
        "ICP144"
      ]
    },
    "ICP116": {
      "nome": "Estruturas de Dados",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 3,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141"
      ]
    },
    "ICP123": {
      "nome": "Linguagens Formais",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 5,
      "creditos": 4.0,
```

```
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141",
        "ICP144"
      ]
    },
    "ICP131": {
      "nome": "Programação de Computadores I",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP132": {
      "nome": "Processos de Software",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP133": {
      "nome": "Fund de Sistemas de Computação",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP134": {
```

```
      "nome": "Números Inteiros Criptografia",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP135": {
      "nome": "Projeto de Carreira",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP136": {
      "nome": "Introd Pensamento Dedutivo",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP141": {
      "nome": "Programação de Computadores II",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 2,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP131"
```

```
      ]
    },
    "ICP142": {
      "nome": "Organização de Dados I",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 2,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 15,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP143": {
      "nome": "Projeto Prático",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 2,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 15,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP131",
        "ICP132",
        "ICP133"
      ]
    },
    "ICP144": {
      "nome": "Matemática Discreta",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 2,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP134"
      ]
    },
    "ICP145": {
      "nome": "Habilidades Sociais p Trabalho",
```

```
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 2,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP135"
      ]
    },
    "ICP237": {
      "nome": "Introd à Modelagem de Sistemas",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 3,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP132",
        "ICP141"
      ]
    },
    "ICP238": {
      "nome": "Introd à Computação Numérica",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 3,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 15,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP131",
        "ICP133",
        "MAE111"
      ]
    },
    "ICP239": {
      "nome": "Programação Orientada a Objeto",
      "tipo": "obrigatoria",
```

```
      "periodo": 3,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP141"
      ]
    },
    "ICP246": {
      "nome": "Arquitet Comput e Sist Operac",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 4,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP133",
        "ICP141"
      ]
    },
    "ICP248": {
      "nome": "Comput Científ e Análise Dados",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 4,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "ICP238",
        "MAE992"
      ]
    },
    "ICP249": {
      "nome": "Tecnologia e Sociedade",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 4,
```

```
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP145"
      ]
    },
    "ICP350": {
      "nome": "Modelagem e Aval de Desempenho",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 5,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "MAD243"
      ]
    },
    "ICP351": {
      "nome": "Model Matemát e Computacional",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 5,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "MAE992"
      ]
    },
    "ICP353": {
      "nome": "Computadores e Programação",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 5,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
```

```
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP246"
      ]
    },
    "ICP356": {
      "nome": "Organização de Dados II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP116"
      ]
    },
    "ICP357": {
      "nome": "Data Warehousing e Intel Negóc",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP359": {
      "nome": "Introd ao Suporte à Decisão",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
```

```
        "MAD243"
      ]
    },
    "ICP361": {
      "nome": "Programação Concorrente",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 6,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP239",
        "ICP353"
      ]
    },
    "ICP362": {
      "nome": "Redes de Computadores I",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 6,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP131",
        "ICP133",
        "MAD243"
      ]
    },
    "ICP363": {
      "nome": "Introd Aprendizado de Máquina",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 6,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP248",
```

```
        "MAD243"
      ]
    },
    "ICP365": {
      "nome": "Otimização",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 6,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "ICP238"
      ]
    },
    "ICP367": {
      "nome": "Sistemas Distribuídos",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP361",
        "ICP362"
      ]
    },
    "ICP368": {
      "nome": "Algoritmos e Grafos",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 5,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP116",
        "ICP144"
```

```
      ]
    },
    "ICP370": {
      "nome": "Lógica e Computabilidade",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 6,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP123"
      ]
    },
    "ICP465": {
      "nome": "Tóp Esp Informática Sociedade",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICP471": {
      "nome": "Compiladores",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP116",
        "ICP123",
        "ICP353"
      ]
    },
    "ICP472": {
      "nome": "Metodologia da Pesquisa",
```

```
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 7,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP249"
      ]
    },
    "ICP473": {
      "nome": "Segurança da Informação",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 7,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP353",
        "ICP362"
      ]
    },
    "ICP478": {
      "nome": "Métodos Numéricos I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP231"
      ]
    },
    "ICP489": {
      "nome": "Banco de Dados I",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 4,
      "creditos": 4.0,
```

```
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP116"
      ]
    },
    "ICP491": {
      "nome": "Banco de Dados II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489"
      ]
    },
    "ICP508": {
      "nome": "Inteligência Artificial",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP368"
      ]
    },
    "ICP518": {
      "nome": "Teoria de Grafos",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
```

```
      "requisitos": [
        "ICP368"
      ]
    },
    "ICP532": {
      "nome": "Mineração de Dados",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP489",
        "MAD243"
      ]
    },
    "ICP603": {
      "nome": "Gestão do Conhecimento",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP142"
      ]
    },
    "ICP605": {
      "nome": "Recuperação de Informação",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP116"
      ]
```

```
    },
    "ICP606": {
      "nome": "Tóp Esp em Programação",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP368"
      ]
    },
    "ICP616": {
      "nome": "Interação Humano-computador",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICP622": {
      "nome": "Program Paralela e Distribuída",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP361"
      ]
    },
    "ICP633": {
      "nome": "Algoritmos de Aproximação",
      "tipo": "optativa_condicionada",
```

```
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP368"
      ]
    },
    "ICP636": {
      "nome": "Algoritmos Paralelos",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP368"
      ]
    },
    "ICP638": {
      "nome": "Computação Algébrica",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "ICP131",
        "ICP134"
      ]
    },
    "ICP639": {
      "nome": "Computação Quântica",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
```

```
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "ICP134"
      ]
    },
    "ICP640": {
      "nome": "Projeto Teste de Software",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP237"
      ]
    },
    "ICPK01": {
      "nome": "Trab Conclusão de Curso Bcc",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 8,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 90,
      "horas_teorica": 0,
      "horas_pratica": 90,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP472"
      ]
    },
    "ICPX03": {
      "nome": "Monitoria I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 90,
      "horas_teorica": 0,
      "horas_pratica": 90,
```

```
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICPX04": {
      "nome": "Monitoria II",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 90,
      "horas_teorica": 0,
      "horas_pratica": 90,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICPX03"
      ]
    },
    "ICPX06": {
      "nome": "Atividades Complementares Bcc",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 90,
      "horas_teorica": 0,
      "horas_pratica": 90,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "ICPZ55": {
      "nome": "Ativ Curricular Extensão - Bcc",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 1,
      "creditos": 0.0,
      "carga_horaria": 320,
      "horas_teorica": 0,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 320,
      "requisitos": []
    },
    "IEE115": {
      "nome": "Economia",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
```

```
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "LEB599": {
      "nome": "Est da Líng Bras de Sinais I",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "MAD243": {
      "nome": "Estatística e Probabilidade",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 4,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "MAE121"
      ]
    },
    "MAE111": {
      "nome": "Cálculo Infinitesimal I",
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 2,
      "creditos": 6.0,
      "carga_horaria": 90,
      "horas_teorica": 75,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "MAE992": {
      "nome": "Cálculo Integ e Diferencial II",
```

```
      "tipo": "obrigatoria",
      "periodo": 3,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "MAE111"
      ]
    },
    "MAE993": {
      "nome": "Cálculo Int e Diferencial III",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "MAE992"
      ]
    },
    "MAE994": {
      "nome": "Cálculo Int e Diferencial IV",
      "tipo": "optativa_condicionada",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": [
        "ICP115",
        "MAE992"
      ]
    },
    "NEP101": {
      "nome": "Teoria Direitos Fundamentais",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
```

```
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP110": {
      "nome": "Fund Direitos Humanos",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP120": {
      "nome": "Fund Polít Públicas Dir Hum",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP130": {
      "nome": "Tóp Esp Polít Públ Dir Hum I",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP140": {
      "nome": "Tóp Esp Polít Públ Dir Hum II",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
```

```
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 45,
      "horas_pratica": 15,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP141": {
      "nome": "Tóp Esp Polít Públ Dir Hum III",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP142": {
      "nome": "Tóp Esp Polít Públ Dir Hum IV",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP143": {
      "nome": "Tóp Esp Polít Públ Dir Hum V",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP144": {
      "nome": "Tóp Esp Polít Públ Dir Hum VI",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
```

```
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP145": {
      "nome": "Tóp Esp Polít Públ Dir Hum VII",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 2.0,
      "carga_horaria": 30,
      "horas_teorica": 30,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP146": {
      "nome": "Dir Hum, Gênero e Sexualidades",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP147": {
      "nome": "Dir Hum e Democracia",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP148": {
      "nome": "Dir Hum, Pens Negro e Racismo",
```

```
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP149": {
      "nome": "Dir Hum e Meio Ambiente",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP150": {
      "nome": "Dir Hum e Saúde",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP151": {
      "nome": "Dir Hum e Cultura",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP152": {
```

```
      "nome": "Dir Hum, Conflit e Territórios",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP153": {
      "nome": "Dir Hum e Trabalho",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP154": {
      "nome": "Dir Hum e Sistema de Justiça",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP155": {
      "nome": "Dir Hum e Movimentos Sociais",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
```

```
    "NEP156": {
      "nome": "Dir Hum, Globalização e Tecnol",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP157": {
      "nome": "Dir Hum, Violência e Democrac",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP158": {
      "nome": "Dir Hum e Polít Internacional",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    },
    "NEP159": {
      "nome": "Dir Hum e Desigualdade Sociais",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
```

```
    },
    "NEP160": {
      "nome": "Dir Hum na América Latina",
      "tipo": "optativa_restrita_humanidades",
      "periodo": null,
      "creditos": 4.0,
      "carga_horaria": 60,
      "horas_teorica": 60,
      "horas_pratica": 0,
      "horas_extensao": 0,
      "requisitos": []
    }
  },
  "equivalencias": [
    {
      "id": 141112,
      "atual": [
        "FIM230"
      ],
      "equivalente": [
        "FIW230"
      ]
    },
    {
      "id": 141113,
      "atual": [
        "FIT112"
      ],
      "equivalente": [
        "FIW125"
      ]
    },
    {
      "id": 141114,
      "atual": [
        "ICP020"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP533"
      ]
    },
    {
      "id": 141115,
```

```
      "atual": [
        "ICP020"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB533"
      ]
    },
    {
      "id": 141116,
      "atual": [
        "ICP131",
        "ICP141"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP120"
      ]
    },
    {
      "id": 141117,
      "atual": [
        "ICP131",
        "ICP141"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB120"
      ]
    },
    {
      "id": 141118,
      "atual": [
        "ICP131",
        "ICP141"
      ],
      "equivalente": [
        "CMT012",
        "MAB121"
      ]
    },
    {
      "id": 141119,
      "atual": [
        "ICP131",
        "ICP141"
```

```
      ],
      "equivalente": [
        "CMT012",
        "ICP121"
      ]
    },
    {
      "id": 141120,
      "atual": [
        "ICP132"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP112"
      ]
    },
    {
      "id": 141121,
      "atual": [
        "ICP132"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB112"
      ]
    },
    {
      "id": 141122,
      "atual": [
        "ICP133"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP111"
      ]
    },
    {
      "id": 141123,
      "atual": [
        "ICP133"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB111"
      ]
    },
    {
```

```
      "id": 141124,
      "atual": [
        "ICP134"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP624"
      ]
    },
    {
      "id": 141125,
      "atual": [
        "ICP134"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB624"
      ]
    },
    {
      "id": 141126,
      "atual": [
        "ICP135"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP007"
      ]
    },
    {
      "id": 141127,
      "atual": [
        "ICP142"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP113"
      ]
    },
    {
      "id": 141128,
      "atual": [
        "ICP142"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB113"
      ]
```

```
    },
    {
      "id": 141129,
      "atual": [
        "ICP143"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP245"
      ]
    },
    {
      "id": 141130,
      "atual": [
        "ICP143"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB245"
      ]
    },
    {
      "id": 141131,
      "atual": [
        "ICP144"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP352"
      ]
    },
    {
      "id": 141132,
      "atual": [
        "ICP144"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB352"
      ]
    },
    {
      "id": 141133,
      "atual": [
        "ICP145"
      ],
      "equivalente": [
```

```
        "ICP008"
      ]
    },
    {
      "id": 141134,
      "atual": [
        "ICP237"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB535"
      ]
    },
    {
      "id": 141135,
      "atual": [
        "ICP237"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP535"
      ]
    },
    {
      "id": 141136,
      "atual": [
        "ICP238",
        "ICP248"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP230"
      ]
    },
    {
      "id": 141137,
      "atual": [
        "ICP238",
        "ICP248"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB230"
      ]
    },
    {
      "id": 141138,
```

```
      "atual": [
        "ICP239"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP240"
      ]
    },
    {
      "id": 141139,
      "atual": [
        "ICP239"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB240"
      ]
    },
    {
      "id": 141140,
      "atual": [
        "ICP246"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP355",
        "ICP366"
      ]
    },
    {
      "id": 141141,
      "atual": [
        "ICP246"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB355",
        "MAB366"
      ]
    },
    {
      "id": 141142,
      "atual": [
        "ICP249"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP354"
```

```
      ]
    },
    {
      "id": 141143,
      "atual": [
        "ICP249"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB354"
      ]
    },
    {
      "id": 141144,
      "atual": [
        "ICP350"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP515"
      ]
    },
    {
      "id": 141145,
      "atual": [
        "ICP350"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB515"
      ]
    },
    {
      "id": 141146,
      "atual": [
        "ICP357"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP602"
      ]
    },
    {
      "id": 141147,
      "atual": [
        "ICP357"
      ],
```

```
      "equivalente": [
        "MAB602"
      ]
    },
    {
      "id": 141148,
      "atual": [
        "ICP361"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP117"
      ]
    },
    {
      "id": 141149,
      "atual": [
        "ICP361"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB117"
      ]
    },
    {
      "id": 141150,
      "atual": [
        "ICP362"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP510"
      ]
    },
    {
      "id": 141151,
      "atual": [
        "ICP362"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB510"
      ]
    },
    {
      "id": 141152,
      "atual": [
```

```
        "ICP363"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP004"
      ]
    },
    {
      "id": 141153,
      "atual": [
        "ICP363"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB004"
      ]
    },
    {
      "id": 141154,
      "atual": [
        "ICP365"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP232"
      ]
    },
    {
      "id": 141155,
      "atual": [
        "ICP365"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB232"
      ]
    },
    {
      "id": 141156,
      "atual": [
        "ICP370"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP236"
      ]
    },
    {
```

```
      "id": 141157,
      "atual": [
        "ICP370"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB236"
      ]
    },
    {
      "id": 141158,
      "atual": [
        "ICPK01"
      ],
      "equivalente": [
        "ICPX02"
      ]
    },
    {
      "id": 141159,
      "atual": [
        "ICPK01"
      ],
      "equivalente": [
        "MABX02"
      ]
    },
    {
      "id": 141160,
      "atual": [
        "ICPX06"
      ],
      "equivalente": [
        "ICPX01"
      ]
    },
    {
      "id": 141161,
      "atual": [
        "ICPX06"
      ],
      "equivalente": [
        "MABX01"
      ]
```

```
    },
    {
      "id": 141162,
      "atual": [
        "MAE992"
      ],
      "equivalente": [
        "MAE121"
      ]
    },
    {
      "id": 141163,
      "atual": [
        "MAE992"
      ],
      "equivalente": [
        "MAC128"
      ]
    },
    {
      "id": 141164,
      "atual": [
        "MAE993"
      ],
      "equivalente": [
        "MAE231"
      ]
    },
    {
      "id": 141165,
      "atual": [
        "MAE993"
      ],
      "equivalente": [
        "MAC238"
      ]
    },
    {
      "id": 141166,
      "atual": [
        "MAE994"
      ],
      "equivalente": [
```

```
        "MAE241"
      ]
    },
    {
      "id": 141167,
      "atual": [
        "MAE994"
      ],
      "equivalente": [
        "MAC248"
      ]
    },
    {
      "id": 141410,
      "atual": [
        "ICP359"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP101"
      ]
    },
    {
      "id": 141411,
      "atual": [
        "ICP359"
      ],
      "equivalente": [
        "MAB101"
      ]
    },
    {
      "id": 141460,
      "atual": [
        "ICP246"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP366",
        "MAB355"
      ]
    },
    {
      "id": 141461,
      "atual": [
```

```
        "ICP246"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP355",
        "MAB366"
      ]
    },
    {
      "id": 141466,
      "atual": [
        "MAE111"
      ],
      "equivalente": [
        "MAC118"
      ]
    },
    {
      "id": 143658,
      "atual": [
        "ICP131"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP037",
        "ICP121"
      ]
    },
    {
      "id": 145053,
      "atual": [
        "ICP131"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP037",
        "ICP114"
      ]
    },
    {
      "id": 145054,
      "atual": [
        "ICP131"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP037",
```

```
        "ICP124"
      ]
    },
    {
      "id": 145055,
      "atual": [
        "ICP131"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP037",
        "MAW112"
      ]
    },
    {
      "id": 145057,
      "atual": [
        "ICP131"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP037",
        "MAB121"
      ]
    },
    {
      "id": 145058,
      "atual": [
        "ICP131"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP037",
        "MAB114"
      ]
    },
    {
      "id": 145059,
      "atual": [
        "ICP131"
      ],
      "equivalente": [
        "ICP037",
        "MAB124"
      ]
    },
```

```
    {
      "id": 145276,
      "atual": [
        "FIT112"
      ],
      "equivalente": [
        "FIT111"
      ]
    },
    {
      "id": 145277,
      "atual": [
        "FIM230"
      ],
      "equivalente": [
        "FIW230"
      ]
    },
    {
      "id": 145280,
      "atual": [
        "MAD243"
      ],
      "equivalente": [
        "MAD201"
      ]
    }
  ],
  "alias_codigo": {
    "EAE115": "IEE115",
    "EEU240": "FIM240",
    "EEW240": "FIM240",
    "FCF205": "FCF614",
    "FCS115": "IEE115",
    "FIT111": "FIT112",
    "FIW125": "FIT112",
    "FIW230": "FIM230",
    "ICP004": "ICP363",
    "ICP007": "ICP135",
    "ICP008": "ICP145",
    "ICP101": "ICP359",
    "ICP111": "ICP133",
    "ICP112": "ICP132",
```

```
    "ICP113": "ICP142",
    "ICP117": "ICP361",
    "ICP232": "ICP365",
    "ICP236": "ICP370",
    "ICP240": "ICP239",
    "ICP245": "ICP143",
    "ICP352": "ICP144",
    "ICP354": "ICP249",
    "ICP510": "ICP362",
    "ICP515": "ICP350",
    "ICP533": "ICP020",
    "ICP535": "ICP237",
    "ICP602": "ICP357",
    "ICP624": "ICP134",
    "ICPX01": "ICPX06",
    "ICPX02": "ICPK01",
    "LEF599": "LEB599",
    "MAB004": "ICP363",
    "MAB005": "ICP005",
    "MAB006": "ICP006",
    "MAB100": "ICP100",
    "MAB101": "ICP359",
    "MAB102": "ICP102",
    "MAB103": "ICP103",
    "MAB111": "ICP133",
    "MAB112": "ICP132",
    "MAB113": "ICP142",
    "MAB115": "ICP115",
    "MAB116": "ICP116",
    "MAB117": "ICP361",
    "MAB123": "ICP123",
    "MAB136": "ICP136",
    "MAB232": "ICP365",
    "MAB236": "ICP370",
    "MAB240": "ICP239",
    "MAB245": "ICP143",
    "MAB352": "ICP144",
    "MAB353": "ICP353",
    "MAB354": "ICP249",
    "MAB356": "ICP356",
    "MAB367": "ICP367",
    "MAB368": "ICP368",
    "MAB465": "ICP465",
```

```
    "MAB471": "ICP471",
    "MAB478": "ICP478",
    "MAB489": "ICP489",
    "MAB491": "ICP491",
    "MAB508": "ICP508",
    "MAB510": "ICP362",
    "MAB515": "ICP350",
    "MAB518": "ICP518",
    "MAB532": "ICP532",
    "MAB533": "ICP020",
    "MAB535": "ICP237",
    "MAB602": "ICP357",
    "MAB603": "ICP603",
    "MAB605": "ICP605",
    "MAB606": "ICP606",
    "MAB616": "ICP616",
    "MAB622": "ICP622",
    "MAB624": "ICP134",
    "MAB633": "ICP633",
    "MAB636": "ICP636",
    "MAB638": "ICP638",
    "MAB639": "ICP639",
    "MAB640": "ICP640",
    "MABX01": "ICPX06",
    "MABX02": "ICPK01",
    "MABX03": "ICPX03",
    "MABX04": "ICPX04",
    "MAC118": "MAE111",
    "MAC128": "MAE992",
    "MAC238": "MAE993",
    "MAC248": "MAE994",
    "MAD201": "MAD243",
    "MAE121": "MAE992",
    "MAE231": "MAE993",
    "MAE241": "MAE994",
    "MAWZ55": "ICPZ55"
  },
  "equivalencias_extras_de_requisito": [
    {
      "codigo": "ICP131",
      "alternativas": [
        [
          "ICP120"
```

```
        ],
        [
          "MAB120"
        ],
        [
          "CMT012",
          "ICP121"
        ],
        [
          "CMT012",
          "MAB121"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "ICP141",
      "alternativas": [
        [
          "ICP120"
        ],
        [
          "MAB120"
        ],
        [
          "CMT012",
          "ICP121"
        ],
        [
          "CMT012",
          "MAB121"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "ICP248",
      "alternativas": [
        [
          "ICP230"
        ],
        [
          "MAB230"
        ],
        [
```

```
        "ICP231"
      ],
      [
        "MAB231"
      ]
    ]
  },
  {
    "codigo": "ICP238",
    "alternativas": [
      [
        "ICP230"
      ],
      [
        "MAB230"
      ],
      [
        "ICP231"
      ],
      [
        "MAB231"
      ]
    ]
  },
  {
    "codigo": "ICP231",
    "alternativas": [
      [
        "ICP230"
      ],
      [
        "MAB230"
      ],
      [
        "MAB231"
      ],
      [
        "ICP238",
        "ICP248"
      ]
    ]
  },
  {
```

```
      "codigo": "ICP237",
      "alternativas": [
        [
          "ICP533"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "MAD243",
      "alternativas": [
        [
          "MAD233"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "ICP115",
      "alternativas": [
        [
          "MAE115",
          "MAE125"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "FIT112",
      "alternativas": [
        [
          "FIS112"
        ],
        [
          "FIW121"
        ],
        [
          "FIT123"
        ],
        [
          "EEW110"
        ],
        [
          "FIW125"
        ],
        [
```

```
          "FIT113"
        ],
        [
          "FIT111"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "MAC128",
      "alternativas": [
        [
          "MAW116",
          "MAW231"
        ],
        [
          "MAC123"
        ],
        [
          "MAC124"
        ],
        [
          "MAE121"
        ],
        [
          "MAE992"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "MAC118",
      "alternativas": [
        [
          "MAW111",
          "MAW121"
        ],
        [
          "MAW121",
          "MAW126"
        ],
        [
          "MAC106",
          "MAC113"
        ],
```

```
        [
          "MAC113"
        ],
        [
          "MAC114"
        ],
        [
          "MAE111"
        ]
      ]
    },
    {
      "codigo": "FIM230",
      "alternativas": [
        [
          "FIM231"
        ],
        [
          "FIN231"
        ],
        [
          "FIW241"
        ],
        [
          "FIW230"
        ]
      ]
    }
  ]
}
```